



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования
«МИРЭА - Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Моделирование бизнес-процессов»

Практическое занятие № 4

Студент группы *ИКБО-50-23, Астахов С. П.*

(подпись)

Доцент *Ивахник Д.Е.*

(подпись)

Отчет представлен «__»_____2025г.

Москва 2025 г.

Содержание

1 Постановка задачи.....	3
2 Содержание работы.....	7
2.1 Построение дерева узлов процесса.....	7
2.2 Построение схем IDEF0.....	7
2.2.1 Построение концептуальной модели IDEF0.....	7
2.2.2 Детализация концептуальной модели IDEF0.....	7
2.2.3 Детализация одного из подпроцессов.....	8
2.3 Таблица элемента нотации IDEF0.....	8
2.4 Таблица типов связей.....	9
2.5 Таблица типов объекта.....	9
3 Дополнительная литература.....	11

1 Постановка задачи

Цель занятия: ознакомление с функциональными возможностями программного обеспечения по созданию бизнес-моделей(процессов, осуществляемых различными сотрудниками и отделами организаций (предприятий, учреждений)) в методологии IDEF0.

Постановка задачи: на основе выданного преподавателем варианта - Вариант 2 «Оперативная деятельность менеджера по работе с клиентами» мебельного ателье:

1. Построить дерево узлов процесса, используя, например, SmartArt в текстовом редакторе.
2. Построить контекстную диаграмму, детализацию контекстной диаграммы, детализацию одного из процессов, согласно выданному варианту, внося данные об Авторе и проекте. (При выполнении задания необходимо помнить, что при построении структурно-функциональной диаграммы должно соблюдаться требование, если в качестве Входа в блок используется информационный поток (информация, показатель, документ), то и Выход будет в

виде информационного потока (информация, показатель, документ), соответственно, если в качестве Входа в блок используется материальный поток (заготовка, деталь, комплектующее и т.п.), то и Выход будет в виде материального потока (узел, продукция и т.п.). Если же необходимо использовать и информационный поток, и материальный поток в качестве Входа, то такое возможно при условии, что и на Выходе будут оба вида потоков.

3. Сформировать таблицу, где необходимо указать все Входы, Выходы, Механизмы и Управление (форма таблицы с примером заполнения приведена ниже).

Таблица 1 — Пример элемента нотации IDEF0

Наименование диаграммы кода	Элемент нотации IDEF0			
	Вход	Выход	Механизм	Управление
Наименование Код	Заказ I1	Выполненный заказ O1	Менеджер M1 ПЭВМ M2	Регламент обслуживания C1
Наименование код				
...				
...				

4. Выявить такие типы связей, как «Выход-Вход», «Обратная связь по входу», «Обратная связь по управлению»,

«Управление», «Выход-механизм», составить их список в таблице (форма таблицы с примером заполнения приведена ниже).

Таблица 2 — Пример типов связей

Наименования диаграммы/код	Наименования потока	Тип связи
	Обработанный заказ	Вход-выход
	Приказ	Обратная связь по управлению
		

5. Определить объект преобразования по типу: информационный или материальный, составить таблицу. (Необходимо напомнить, что информационный поток равносителен документу и не важно, в бумажном он или электронном виде. В информационной потоке мы обрабатываем его содержание. Материальный поток — это материальный объект, который должен быть преобразован с целью получения чего-то нового по форме и содержанию. Поэтому, например, партия товара — это материальный поток, а накладная, которая сопровождает эту партию товара, — это информационный поток).

Таблица 3 — Пример типов объектов

Элемент нотации IDEF0	Наименование преобразуемого объекта	Тип(информационный, материальный)
Вход	Заказ	Информационный
...	...	...
Внутренний поток	Обработанный заказ	Информационный
...	...	...
выход	Закупленная партия товара	Материальный

Результат практического занятия: построенные и сохраненные в файле текстового формата дерево узлов процесса, структурно-функциональная диаграмма бизнес-процесса, таблицы, представленные преподавателю в конце практического занятия (форма отчета размещена в СДО).

2 Содержание работы

2.1 Построение дерева узлов процесса

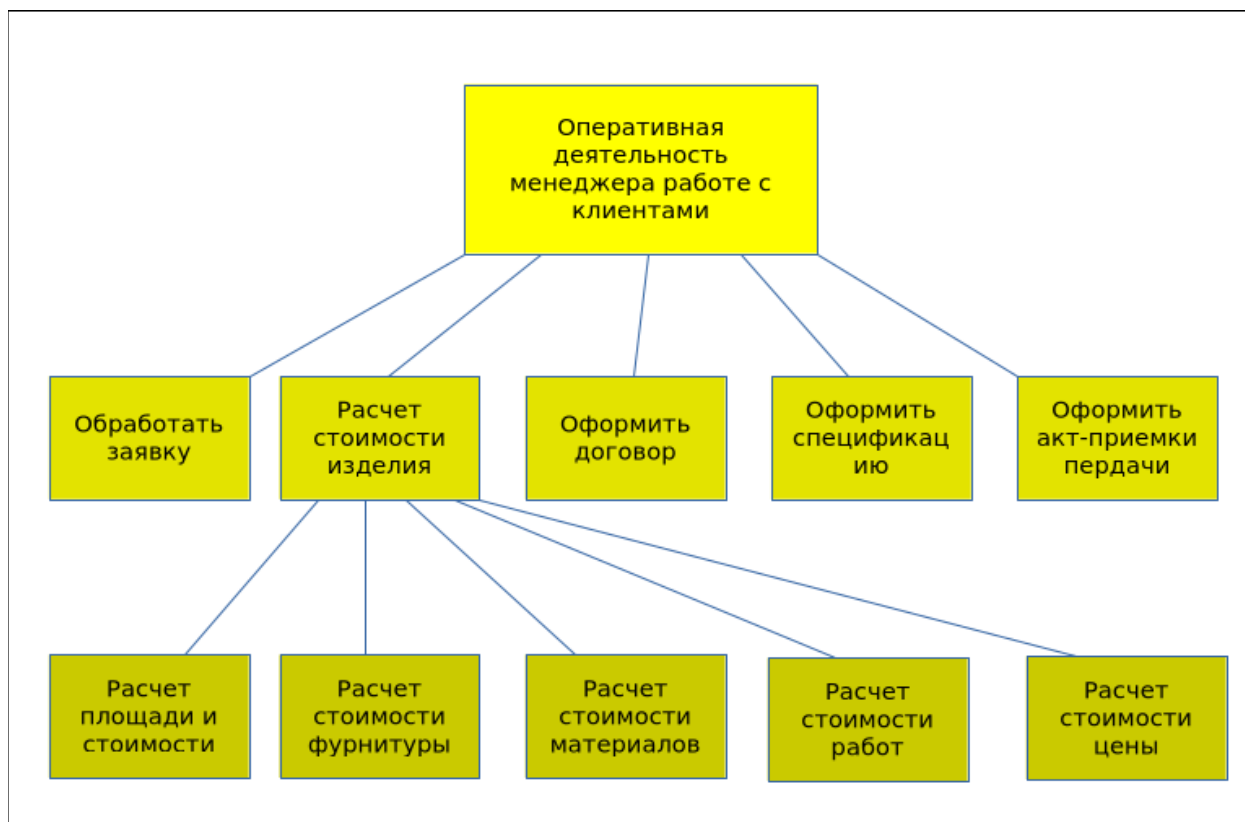


Рисунок 1 — Дерево узлов процесса

2.2 Построение схем IDEF0

2.2.1.....Построение концептуальной модели IDEF0

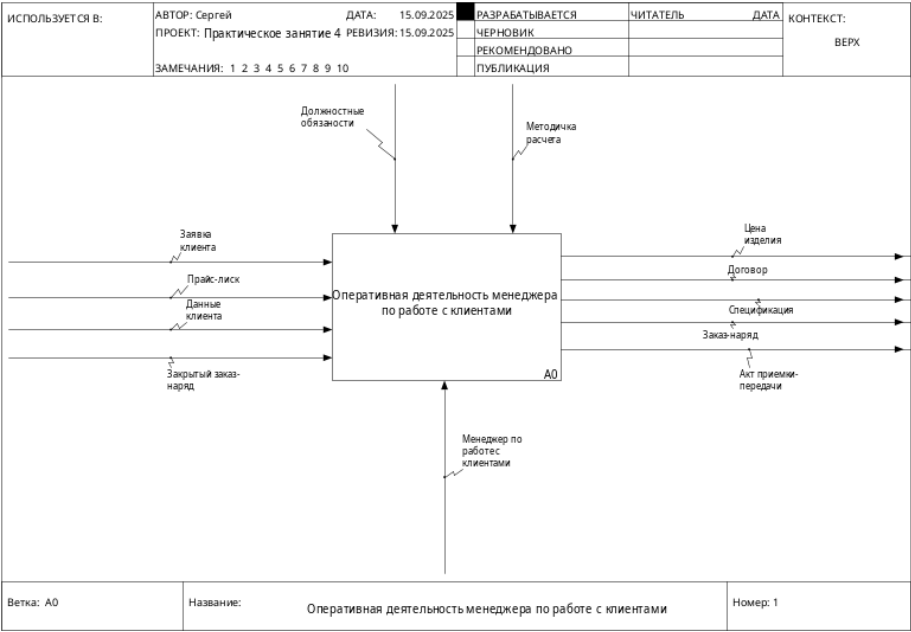


Рисунок 1- Концептуальная модель процесса

2.2.2.....Детализация концептуальной модели IDEF0

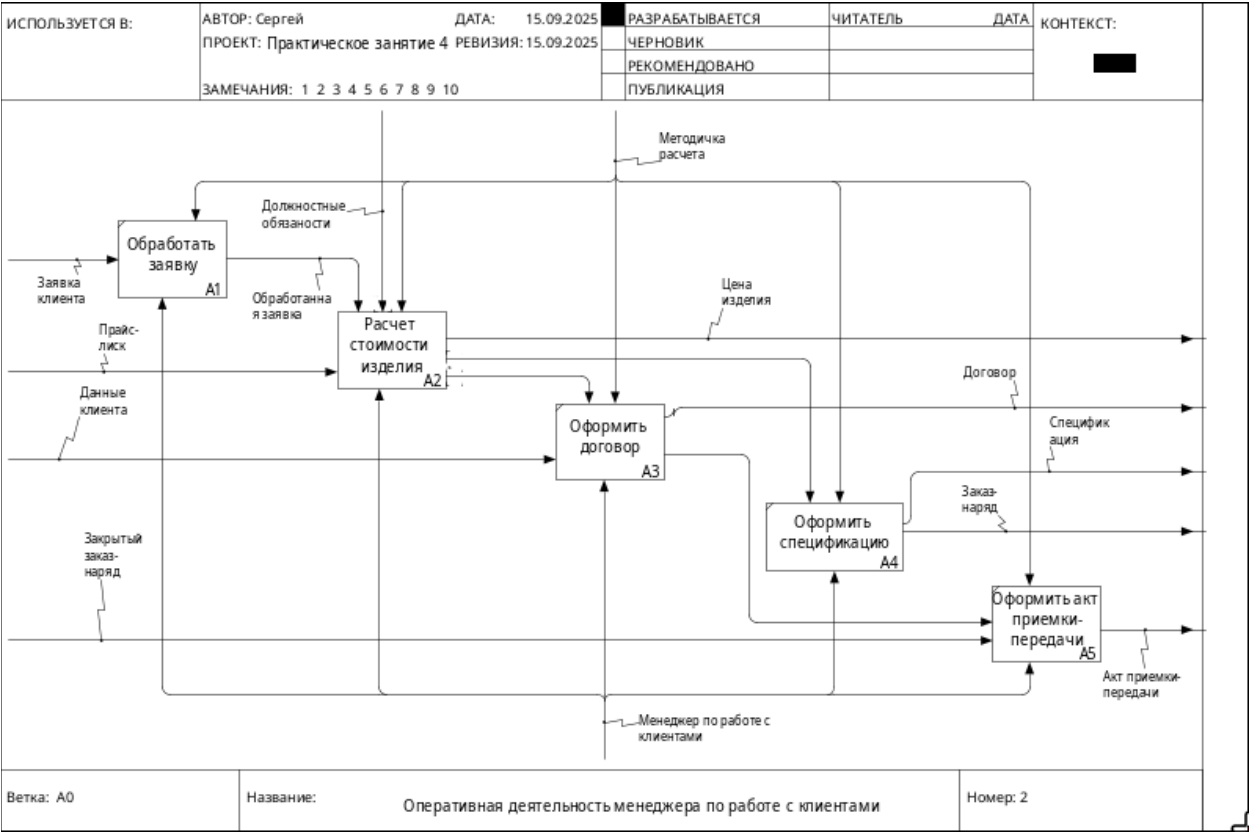


Рисунок 2 — Декомпозированная схема модели

2.2.3.....Детализация одного из подпроцессов

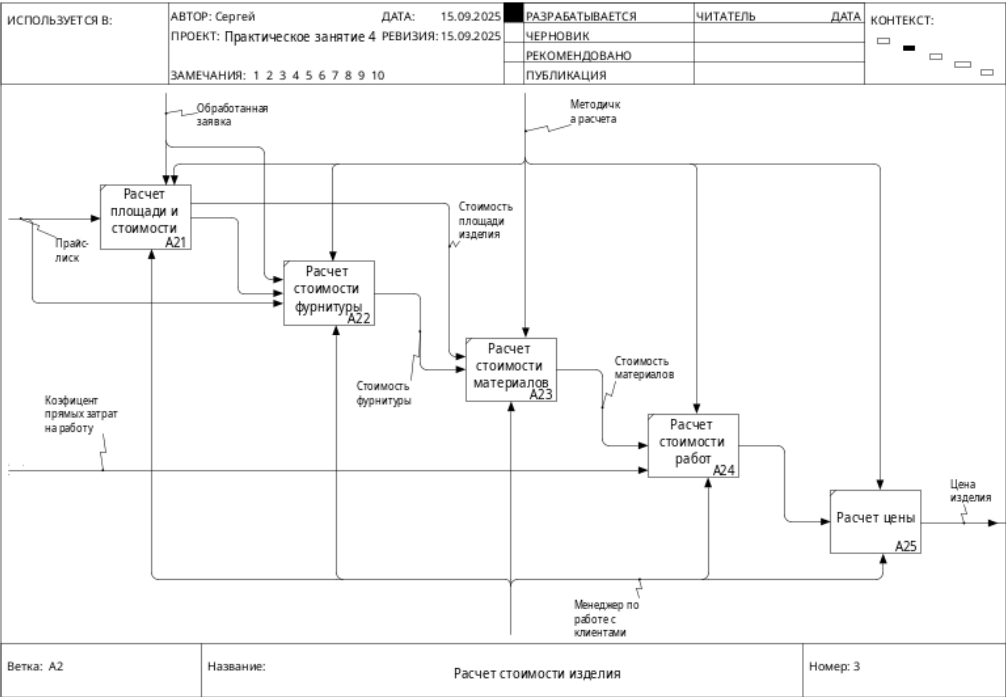


Рисунок 3 — Декомпозированная схема подпроцесса «Расчет стоимости клиента»

2.3 Таблица элемента нотации IDEF0

Таблица 4 — Элемент нотации IDEF0

Наименование диаграммы кода	Элемент нотации IDEF0			
	Вход	Выход	Механизм	Управление
Оперативная деятельность менеджера по работе с клиентами A0	Заявка клиента I1 Прайс лист I2 Данные клиента I3 Закрытый заказ-наряд I4	Цена изделия O1 Договор O2 Спецификация O3 Заказ-наряд O4 Акт приемки-передачи O5	Менеджер по работе с клиентами M1	Должностные обязанности C1 Методика расчета C2
Обработать заявку A1	Заявка клиента I1	Обработанная заявка O6	Менеджер по работе с клиентами M1	Должностные обязанности C1
Расчет стоимости клмента A2	Прайс лист I2	Цена изделия O1	Менеджер по работе с клиентами M1	Должностные обязанности C1 Методика

				расчета С2 Обработанная заявка С3
Оформить договр А3	Данные клиента I3	Договор О2	Менеджер по работе с клиентами М1	Должностные обязаности С3 Цена изделия С4
Оформить спецификацию А4		Спецификация О3 Заказ-наряд О4	Менеджер по работе с клиентами М1	Должностные обязаности С1 Договор С5
Оформить акт приемки- передачи А5	Закрытый заказ-наряд I4 Договор I5	Акт приемки- передачи О5	Менеджер по работе с клиентами М1	Должностные обязаности С3
Расчет площади и стоимости изделия А21	Прайс лист I2	Стоимость площади изделия О7	Менеджер по работе с клиентами М1	Обраоттаная заявка С3 Методика расчета С2
Расчет стоимости фурнитуры А22	Обраоттаная заявка I6 Прайс лист I2	Стоимость фурнитуры О8	Менеджер по работе с клиентами М1	Методика расчета С2
Расчет стоимости материлов А23	Стоимость площади изделия I7 Стоимость фурнитуры I8	Стоимость материалов О9	Менеджер по работе с клиентами М1	Методика расчета С2
Расчет стоимости работА24	Коэффициент прямый затрат I9 Стоимость материалов I10	Стоимость работа О10	Менеджер по работе с клиентами М1	Методика расчета С2
Расчет цены А25	Стоимость работа I11 Стоимость материалов I10	Цена изделия О11	Менеджер по работе с клиентами М1	Методика расчета С2

2.4 Таблица типов связей

Таблица 5 — Типы связей

Наименования диаграммы/код	Наименования потока	Тип связи
Обработать заявку A1	Обработанная заявка	Управление
Расчет стоимости изделия A2	Цена изделия	Вход-Выход
Оформить договор A3	Договор	Вход-Выход
Расчет площади и стоимости изделия A21	Стоимость площади изделия	Вход-Выход
Расчет стоимости фурнитуры A22	Стоимость фурнитуры	Вход-Выход
Расчет стоимости материалов A23	Стоимость материалов	Вход-Выход
Расчет стоимости работ A24	Стоимость работ	Вход-Выход

2.5 Таблица типов объекта

Таблица 6 — Типы объектов

Элемент нотации IDEF0	Наименование преобразуемого объекта	Тип(информационный, материальный)
Вход	Заказ клиента	Информационный
Вход	Прайс-лист	Информационный
Вход	Данные клиента	Информационный
Вход	Закрытый заказ-наряд	Информационный
Внутрений поток	Обработанная заявка	Информационный
выход	Цена изделия	Информационный
выход	Договор	Информационный
выход	Спецификация	Информационный
выход	Заказ-наряд	Информационный
выход	Акт приемки-передачи	Информационный

3 Дополнительная литература

1. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. В. Кириллина, И. А. Семичастнов. — М.: РТУ МИРЭА, 2022.
2. Кириллина Ю. В., Черняускас В. В., Леонов Д. А., Лентяева Т. В. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь. — М.: РТУ МИРЭА, 2023.
3. Моделирование бизнес-процессов: учебник и практикум для академического бакалавриата / О.И. Долганова, Е.В. Виноградова, А.М. Лобанова; под ред. О.И. Долгановой — М.: Издательство Юрайт, 2020 — 289 с. — Серия: Бакалавр. Академический курс